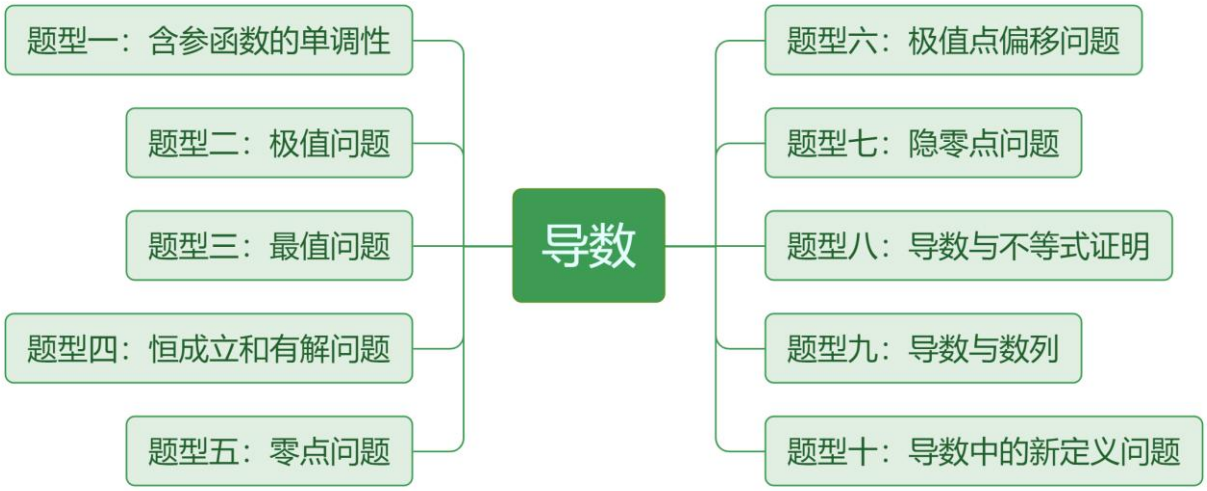
培优专题 06　导数





题型 1　含参函数的单调性



一、含参函数单调性讨论依据

（1）导函数有无零点讨论（或零点有无意义）；

（2）导函数的零点在不在定义域或区间内；

（3）导函数多个零点时大小的讨论。

二、一般性技巧

（1）导函数的形式为含参一次函数，首先讨论一次项系数为 0 的情形，易于判断；当一次项系数不为零时，讨论导函数的零点与区间端点的大小关系，结合导函数的图像判定导函数的符号，从而写出函数的单调区间.

（2）若导函数为含参可因式分解的二次函数，令该二次函数等于零，求根并比较大小，然后再划分定义域，判定导函数的符号，从而确定原函数的单调性.

（3）若导函数为含参不可因式分解的二次函数，就要通过判别式来判断根的情况，然后再划分定义域讨论.

一、解答题

1．（24-25 高三下·湖北·阶段练习）已知函数 $f\left(x\right)=\frac{1}{2}x^2-\left(a+1\right)x+a\ln x\left(a>0\right)$

(1)若 $a=\mathrm{e}$，求 $f\left(x\right)$ 在 $\left(0,2\right]$ 上的最大值；

(2)讨论函数 $f\left(x\right)$ 的单调性.

2．（2024 高三·全国·专题练习）已知函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{2x}-2mx$.

(1)当 $m=2$ 时，求曲线 $f\left(x\right)$ 在点 $\left(0,f\left(0\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)讨论 $f\left(x\right)$ 的单调性.

3．（2025 高三·全国·专题练习）已知函数 $f\left(x\right)=a^2x^2-ax-\ln x$.

(1)若曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(1,f\left(1\right)\right)$ 处的切线的斜率为 5，求实数 a 的值；

(2)讨论函数 $f\left(x\right)$ 的单调性.

4．（24-25 高三上·黑龙江哈尔滨·期末）已知函数 $f\left(x\right)=x^2-x+a\left(\ln x-2x\right)$，$(a\in\mathbf{R})$.

(1)若函数 $y=f\left(x\right)$ 的图象在 $x=\mathrm{e}$ 处的切线平行于 x 轴，求 a 的值；

(2)讨论 $f\left(x\right)$ 的单调性.

5．（24-25 高三下·江苏南京·开学考试）已知 $f\left(x\right)=\left(a+1\right)x-\left(ax+1\right)\mathrm{e}^x$.

(1)当 $a=0$ 时，过原点作函数 $f\left(x\right)$ 的切线 l，求切线 l 的方程；

(2)讨论函数 $f\left(x\right)$ 的导函数 $f'\left(x\right)$ 的单调性.

6．（24-25 高三上·广东潮州·阶段练习）已知函数 $f(x)=x^2-a\ln(x+1)$.

(1)若 $a=4$，求 $f(x)$ 的极值点；

(2)讨论 $f(x)$ 的单调性.

7．（24-25 高三下·河南新乡·阶段练习）已知函数 $f\left(x\right)=x\mathrm{e}^x-\frac{a}{2}\left(x+1\right)^2$

(1)若 $a=2$，求曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(0,f\left(0\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)试讨论 $f\left(x\right)$ 的单调性.

题型 2　极值问题



一、求可导函数 $f(x)$ 极值的一般步骤

（1）先确定函数 $f(x)$ 的定义域；

（2）求导数 $f'(x)$；

（3）求方程 $f'(x)=0$ 的根；

（4）检验 $f'(x)$ 在方程 $f'(x)=0$ 的根的左右两侧的符号，如果在根的左侧附近为正，在右侧附近为负，那么函数 $y=f(x)$ 在这个根处取得极大值；如果在根的左侧附近为负，在右侧附近为正，那么函数 $y=f(x)$ 在这个根处取得极小值.

注①可导函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值的充要条件是：x_0 是导函数的变号零点，即 $f'(x_0)=0$，且在 x_0 左侧与右侧，$f'(x)$ 的符号导号.

② $f'(x_0)=0$ 是 x_0 为极值点的既不充分也不必要条件，如 $f(x)=x^3$，$f'(0)=0$，但 $x_0=0$ 不是极值点.另外，极值点也可以是不可导的，如函数 $f(x)=|x|$，在极小值点 $x_0=0$ 是不可导的，于是有如下结论：x_0 为可导函数 $f(x)$ 的极值点 $\Rightarrow f'(x_0)=0$；但 $f'(x_0)=0\not\Rightarrow x_0$ 为 $f(x)$ 的极值点.

一、解答题

1．（2024·西藏拉萨·一模）已知函数$f\left(x\right)=x^2-\left(\lambda+3\right)x+\lambda\ln x$.

(1)若$\lambda=-3$，求$f\left(x\right)$的单调区间；

(2)若$f\left(x\right)$既有极大值，又有极小值，求实数λ的取值范围.

2．（2025·山东菏泽·一模）已知函数$f\left(x\right)=\mathrm{e}^x-\sin x-ax^2$

(1)求曲线$y=f\left(x\right)$在点$\left(0,\ f\left(0\right)\right)$处的切线方程；

(2)若$x=0$不是$f\left(x\right)$的极值点，求a；

3．（24-25 高三下·河北邯郸·开学考试）已知函数$f\left(x\right)=\left(x+a\right)\ln x+\dfrac{1-a}{a}x-2(a>0)$.

(1)若曲线$y=f\left(x\right)$在$x=1$处的切线l与直线$10y+3x+1=0$垂直，求l的方程；

(2)证明：$f\left(x\right)$无极值点.

4．（2025·江西·模拟预测）已知函数$f\left(x\right)=\dfrac{\ln x+1}{x}+a\mathrm{e}^x\left(a\in\mathbf{R}\right)$.

(1)当$a=0$时，证明：$f\left(x\right)\leqslant1$；

(2)若$f\left(x\right)$在区间$\left(0,1\right)$上有且只有一个极值点，求实数a的取值范围.

5．（2025·广东江门·一模）已知函数$f\left(x\right)=\ln\left(\left|x\right|+a\right)+b\left|x\right|$.

(1)当$a=0$时，讨论函数$f\left(x\right)$的单调性；

(2)当$a=-1$时，求函数$f\left(x\right)$的极值.

6．（24-25 高三下·河北沧州·阶段练习）已知函数$f\left(x\right)=x-2\ln\left(x+1\right)+ax\mathrm{e}^{-x}$，$a\in\mathbf{R}$.

(1)当$a=1$时，求函数$f\left(x\right)$的单调区间；

(2)若 $x=1$ 是函数 $f(x)$ 唯一的极值点，求实数 a 的取值范围.

题型 3　最值问题



一、函数的最值

函数 $y=f(x)$ 最大值为极大值与靠近极小值的端点之间的最大者；函数 $f(x)$ 最小值为极小值与靠近极大值的端点之间的最小者.

一般地，设 $y=f(x)$ 是定义在 $[m，n]$ 上的函数，$y=f(x)$ 在 $(m，n)$ 内有导数，求函数 $y=f(x)$ 在 $[m，n]$ 上的最大值与最小值可分为两步进行：

（1）求 $y=f(x)$ 在 $(m，n)$ 内的极值（极大值或极小值）；

（2）将 $y=f(x)$ 的各极值与 $f(m)$ 和 $f(n)$ 比较，其中最大的一个为最大值，最小的一个为最小值.

注：①函数的极值反映函数在一点附近情况，是局部函数值的比较，故极值不一定是最值；函数的最值是对函数在整个区间上函数值比较而言的，故函数的最值可能是极值，也可能是区间端点处的函数值；

②函数的极值点必是开区间的点，不能是区间的端点；

③函数的最值必在极值点或区间端点处取得.

一、解答题

1．（24-25 高三下·江苏南京·开学考试）设函数 $f(x)=ax-\ln x+1, a\in\mathbf{R}$.

(1)若 $f(x)\geq 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围；

(2)是否存在实数 a，当 $x\in(0,e]$ 时，函数 $f(x)$ 的最小值是 2？若存在，求出 a 的值；若不存在，说明理由.

2．（24-25 高三下·四川内江·阶段练习）已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}ax^2+(a-1)x-\ln x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2)当 $a>0$ 时，求函数 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 的最小值 $g(a)$.

3．（2025·河北石家庄·一模）已知函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{2x}-ax,a\in\mathbf{R}$.

(1)讨论 $y=f\left(x\right)$ 的极值点个数；

(2)若存在实数 b 使得 x 轴为 $g\left(x\right)=f\left(x\right)-b$ 的切线，求 b 的最大值.

4．（24-25 高三下·浙江杭州·阶段练习）已知函数 $g\left(x\right)=\left(a+1\right)\mathrm{e}^{x}-\dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{2}-ax-3$ （ $a\in\mathbf{R}$ 且 $a\geq 2$ ）

(1)判断 $g\left(x\right)$ 的单调性；

(2)若 m，n 为方程 $g'\left(x\right)=t\left(t\geq 0\right)$ 的两个根 $\left(m<n\right)$，求 $g\left(m\right)+g\left(n\right)$ 的最小值.

题型 4　恒成立和有解问题



对于利用导数研究不等式的恒成立与有解问题的求解策略：

1、通常要构造新函数，利用导数研究函数的单调性，求出最值，从而求出参数的取值范围；

2、利用可分离变量，构造新函数，直接把问题转化为函数的最值问题.

3、根据恒成立或有解求解参数的取值时，一般涉及分离参数法，但压轴试题中很少碰到分离参数后构造的新函数能直接求出最值点的情况，进行求解，若参变分离不易求解问题，就要考虑利用分类讨论法和放缩法，注意恒成立与存在性问题的区别.

一、解答题

1．（23-24 高三下·福建漳州·阶段练习）已知函数 $f\left(x\right)=\ln x+\left(1-a\right)x+1\left(a\in\mathrm{R}\right)$.

(1)讨论函数 $f\left(x\right)$ 的单调性；

(2)若 $\forall x>-1$，不等式 $f\left(x+1\right)<\mathrm{e}^{x}-\left(a-1\right)x-2(a-1)$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

2．（24-25 高三上·湖北·期中）已知 $x=2$ 为函数 $f(x)=x(x-c)^{2}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 的极小值点.

(1)求c的值；

(2)设函数$g(x)=\dfrac{kx}{\mathrm{e}^x}$，若对$\forall x_1\in(0,+\infty)$，$\exists x_2\in\mathbf{R}$，使得$f(x_1)-g(x_2)\geq 0$，求$k$的取值范围.

3．（24-25高三上·福建龙岩·期中）已知函数$f(x)=\dfrac{1}{2}ax^2-(2a+1)x+2\ln x+4a(a>0)$.

(1)求$f\left(x\right)$的单调区间;

(2)设$g\left(x\right)=x^2-2x$，若对任意$x_1\in(0,2]$，均存在$x_2\in(0,2]$，使得$f\left(x_1\right)<g\left(x_2\right)$，求实数$a$的取值范围.

4．（2025·河北保定·一模）已知函数$f\left(x\right)=-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}-a\mathrm{e}^x+2a^2x$.

(1)当$a=1$时，求$f\left(x\right)$的极值；

(2)若关于x的不等式$f\left(x\right)+a^2\geq 0$有实数解，求$a$的取值范围.

5．（24-25高三下·海南海口·阶段练习）已知函数$f(x)=(x+1)\mathrm{e}^x$和$g(x)=\mathrm{e}^2x(\ln x+3)$.

(1)求曲线$y=f(x)$在点$(-1,0)$处的切线方程；

(2)若对任意$x\in\mathbf{R}$，$f(x)\geq ax+1$恒成立，求a的取值范围；

(3)若存在x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，使得$f\left(x_1\right)=g\left(x_2\right)$，证明：$x_2-x_1+1\geq 0$.

6．（2025·江西·一模）已知函数$f\left(x\right)=x-\left(a+2\right)\ln x$，$g\left(x\right)=\dfrac{1+a}{x}$

(1)若$a=1$，求函数$f\left(x\right)$的最小值；

(2)设函数$h\left(x\right)=f\left(x\right)-g\left(x\right)$，讨论函数$h\left(x\right)$的单调性；

(3)若在区间$\left[1,\mathrm{e}\right]$上存在一点$x_0$，使得$f\left(x_0\right)<g\left(x_0\right)$成立，求$a$的取值范围.

题型5　零点问题

点 技巧

利用导函数处理零点个数问题，由于涉及多类问题特征（包括单调性，特殊位置的函数值符号，隐零点的探索、参数的分类讨论等），需要对多种基本方法，基本思想，基本既能进行整合，注意思路是通过极值的正负和函数的单调性判断函数的走势，从而判断零点个数，较为复杂和综合的函数零点个数问题，分类讨论是必不可少的步骤，在哪种情况下进行分类讨论，分类的标准，及分类是否全面，都是需要思考的地方。

一、解答题

1．（2025·福建福州·模拟预测）已知定义在$(0,+\infty)$上的函数$f(x)=\mathrm{e}^x-m(x+1)^2, m\in\mathbf{R}$.

(1)若$m=\dfrac{1}{2}$，判断$f(x)$是否存在极小值点，并说明理由；

(2)若$f(x)$存在两个零点，求m的取值范围.

2．（2025·山东临沂·一模）已知函数$f(x)=(2x+1)\mathrm{e}^x$.

(1)求曲线$y=f(x)$在点$(0,f(0))$处的切线方程；

(2)若函数$g(x)=f(x)-kx$在$(-\infty,0)$上恰有两个零点，求k的取值范围.

3．（2025·内蒙古呼和浩特·一模）已知函数$f(x)=\cos x+x\sin x+a$.

(1)若$a=0$，求函数$f(x)$在$x=\pi$处的切线方程；

(2)讨论函数$f(x)$在$(0,\pi)$上零点的个数.

4．（2024·湖北荆州·模拟预测）函数$f(x)=\ln x+\dfrac{a}{x}-2, g(x)=ax-\ln x$.

(1)若$f(x),g(x)$均有极值且极值互为相反数，求a的值；

(2)若$f(x)$有两个零点x_1,x_2，求证：当$x>0$时，$\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}>\dfrac{4}{f(x)+g(x)+2}$.

5．（2025·安徽滁州·一模）已知函数$f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+ax^2-x-2a\ln x$.

(1)若不等式 $f(x)\geq\frac{1}{3}x^3+x^2-x$ 恒成立，求实数 a 的取值范围;

(2)若 $a<0$，求证：$f(x)$ 有且只有 1 个零点.

6．（24-25 高三下·河南·阶段练习）已知函数 $f(x)=2\ln x+\frac{a}{x}$，$a\in\mathbf{R}$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若直线 $y=ax$ 为 $f(x)$ 的切线，求 a 的值.

(3)已知 $a>0$，若曲线 $C:y=f(x)$ 在 $(1,f(1))$ 处的切线与 C 有且仅有一个公共点，求 a 的取值范围.

题型 6　极值点偏移问题

点技巧

一、常规方法

1、和型 $x_1+x_2<2a$（或 $x_1+x_2>2a$）问题的基本步骤：

①首先构造函数 $g(x)=f(x)-f(2a-x)$，求导，确定函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 的单调性;

②确定两个零点 $x_1<a<x_2$，且 $f(x_1)=f(x_2)$，由函数值 $g(x_1)$ 与 $g(a)$ 的大小关系，

得 $g(x_1)=f(x_1)-f(2a-x_1)=f(x_2)-f(2a-x_1)$ 与零进行大小比较;

③再由函数 $y=f(x)$ 在区间 $(a,+\infty)$ 上的单调性得到 x_2 与 $2a-x_1$ 的大小，从而证明相应问题;

2、积型 $x_1x_2<a\left(f(x_1)=f(x_2)\right)$ 问题的基本步骤：

①求导确定 $f(x)$ 的单调性，得到 x_1,x_2 的范围;

②构造函数 $F(x)=f(x)-f\left(\frac{a}{x}\right)$，求导可得 $F(x)$ 恒正或恒负;

③得到 $f(x_1)$ 与 $f\left(\frac{a}{x_1}\right)$ 的大小关系后，将 $f(x_1)$ 置换为 $f(x_2)$;

④根据 x_2 与 $\frac{a}{x_1}$ 的范围，结合 $f(x)$ 的单调性，可得 x_2 与 $\frac{a}{x_1}$ 的大小关系，由此证得结论.

二、其他方法

1、比值代换

比值换元的目的也是消参、减元，就是根据已知条件首先建立极值点之间的关系，然后利用两个极值点的比值作为变量，从而实现消参、减元的目的．设法用比值(一般用t表示)表示两个极值点，即$t=\dfrac{x_1}{x_2}$，化为单变量的函数不等式，继而将所求解问题转化为关于t的函数问题求解．

2、对数均值不等式

两个正数a和b的对数平均定义：$L(a,\ b)=\begin{cases}\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}(a\neq b),\\ a(a=b).\end{cases}$

对数平均与算术平均、几何平均的大小关系：$\sqrt{ab}\le L(a,\ b)\le\dfrac{a+b}{2}$（此式记为对数平均不等式）

取等条件：当且仅当$a=b$时，等号成立．

3、指数不等式

在对数均值不等式中，设$a=e^m$，$b=e^n$，则$E(a,b)=\begin{cases}\dfrac{e^m-e^n}{m-n} & (m\neq n)\\ e^m & (m=n)\end{cases}$，根据对数均值不等式有如下关系：$e^{\frac{m+n}{2}}\le E(a,b)\le\dfrac{e^m+e^n}{2}$

一、解答题

1．（23-24 高三上·江苏镇江·阶段练习）已知函数$f\left(x\right)=\ln x+\dfrac{2a}{x},a\in\mathrm{R}$．若函数$f\left(x\right)$有两个不相等的零点$x_1,x_2$．

(1)求a的取值范围；

(2)证明：$x_1+x_2>4a$．

2．（23-24 高三下·北京西城·期中）已知函数$f\left(x\right)=x-\ln x-a$．

(1)若$f\left(x\right)\ge0$，求a的取值范围；

(2)证明：若$f\left(x\right)$有两个零点x_1，x_2，则$x_1x_2<1$．

3．（24-25 高三上·山东潍坊·期末）已知函数$f\left(x\right)=\mathrm{e}^x+x^2$，$g\left(x\right)=x\ln x+\left(a+1\right)x$．

(1)求曲线$y=g\left(x\right)$在$\left(1,g\left(1\right)\right)$处的切线方程；

(2)若 $f(x)\geq g(x)$，求 a 的取值范围；

(3)若 $f(x)=g(x)$ 有两个实数解 x_1，x_2，证明：$\ln x_1+\ln x_2<0$.

4．（2024·山东日照·二模）已知函数 $f(x)=x-a\ln x$.

(1)若 $f(x)\geq 1$ 恒成立，求实数 a 的值；

(2)若 $x_1>0$，$x_2>0$，$e^{x_1}+\ln x_2>x_1+x_2$，证明：$e^{x_1}+x_2>2$.

5．（2024 高三·全国·专题练习）已知函数 $f(x)=(x-1)\ln x-x^2+ax(a\in\mathbf{R})$.

(1)若函数 $y=f'(x)$ 有两个零点，求 a 的取值范围；

(2)设 x_1,x_2 是函数 $f(x)$ 的两个极值点，证明：$2^{x_1}\cdot 2^{x_2}>4$.

6．（2024 高三上·全国·专题练习）已知函数 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}-ax$.

(1)若 $f(x)\leq -1$，求实数 a 的取值范围；

(2)若 $f(x)$ 有 2 个不同的零点 $x_1,x_2(x_1<x_2)$，求证：$2x_1^2+3x_2^2>\dfrac{12}{5a}$.

题型 7　隐零点问题



一、隐零点的处理思路

第一步：用零点存在性定理判定导函数零点的存在性，其中难点是通过合理赋值，敏锐捕捉零点存在的区间，有时还需结合函数单调性明确零点的个数；

第二步：虚设零点并确定取范围，抓住零点方程实施代换，如指数与对数互换，超越函数与简单函数的替换，利用同构思想等解决，需要注意的是，代换可能不止一次.

二、隐零点的同构

实际上，很多隐零点问题产生的原因就是含有指对项，而这类问题由往往具有同构特征，所以下面我们看到的这两个问题，它的隐零点代换则需要同构才能做出，否则，我们可能很难找到隐零点合适的代换化简方向．我们看下面两例：一类同构式在隐零点问题中的应用的原理分析

$$f(x)=\begin{cases} xe^x \\ x+e^x \\ e^x-x-1 \end{cases} \Rightarrow f(\ln x)=\begin{cases} x\ln x \\ x+\ln x \\ x-\ln x-1 \end{cases}$$

$$f(x)=xe^x \Rightarrow f(-\ln x)=-\frac{\ln x}{x} \Rightarrow x^2e^x+\ln x=0$$

所以在解决形如 $e^x=\frac{1}{x} \Leftrightarrow x+\ln x=0$，这些常见的代换都是隐零点中常见的操作．

一、解答题

1．（24-25 高三下·河南·开学考试）已知函数 $f(x)=x+\ln x-x\ln x-2(0<x<4)$.

(1)探究 $f(x)$ 在定义域内是否存在极值点；

(2)求 $f(x)$ 在定义域内的零点个数.

2．（24-25 高三上·湖北·期中）设函数 $f(x)=\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\cos x+1$.

(1)讨论函数 $f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的单调性；

(2)判断并证明函数 $y=f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上零点的个数.

3．（24-25 高三下·北京·开学考试）已知函数 $f(x)=(x-1)e^x-\frac{1}{2}x^2+1$，$g(x)=\sin x-ax$，其中 $a\in\mathbf{R}$．

(1)当 $a=1$ 时，求曲线 $y=g(x)$ 在点 $(\pi,g(\pi))$ 处切线的方程；

(2)求函数 $f(x)$ 的零点；

(3)用 $\max\{m,n\}$ 表示 m、n 的最大值，记 $F(x)=\max\{f(x),g(x)\}$．问：是否存在实数 a，使得对任意 $x\in\mathbf{R}$，$F(x)\geq 0$ 恒成立？若存在，求 a 的取值范围；若不存在，请说明理由．

4．（24-25 高三上·湖南常德·阶段练习）已知 $f(x)=a(x-\ln x)+\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}(a>0)$·

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)当 $a=1$ 时，证明 $f(x)>f'(x)+\frac{3}{2}$ 对于任意的 $x\in[2,+\infty)$ 成立.

（参考数据：$\ln 2=0.69,\ln 2.3=0.83$）

5．（24-25 高三下·北京·阶段练习）已知函数 $f(x)=\frac{x}{e^x}$，直线 l 为曲线 $y=f(x)$ 在点 $(t,f(t))$ 处的切线.

(1)当 $t=0$ 时，求出直线 l 的方程；

(2)若 $g(x)=f'(x)$，求 $g(x)$ 的最值；

(3)若直线 l 与曲线 $y=f(x)$ 相交于点 $(s,f(s))$，且 $s<t$，求实数 t 的取值范围.

6．（24-25 高三上·辽宁葫芦岛·期末）已知函数 $f(x)=-e^{2x}+6e^x-ax-2$.

(1)当 $a=4$ 时，求 $f(x)$ 的单调递增区间；

(2)若 $f(x)$ 有两个极值点 x_1,x_2.

（i）求 a 的取值范围；

（ii）证明：$f(x_1)+f(x_2)+x_1+x_2<\frac{22}{3}$.

题型 8　导数与不等式证明



一、利用导数证明或判定不等式问题

1．通常要构造新函数，利用导数研究函数的单调性与极值（最值），从而得出不等关系；

2．利用可分离变量，构造新函数，直接把问题转化为函数的最值问题，从而判定不等关系；

3．适当放缩构造法：根据已知条件适当放缩或利用常见放缩结论，从而判定不等关系；

4．构造“形似”函数，变形再构造，对原不等式同解变形，根据相似结构构造辅助函数.

一、解答题

1．（2025·山东青岛·一模）已知函数 $f(x)=ax-\sin x$，$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$.

(1)当 $a=\frac{1}{2}$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2)若 $f(x)$ 有两个极值点，记极大值和极小值分别为 M，m，证明：$M-m<2$.

2．（2025·湖北鄂州·一模）已知函数 $f\left(x\right)=\frac{a}{3}x\left(x-3\right)^2-a-1\left(a>0\right)$ 有两个零点.

(1)求 a 的值；

(2)证明：当 $1<x<3$ 时，$f\left(\ln\left(3-x\right)\right)<f\left(x\right)$.

3．（2025·江西·二模）已知函数 $f(x)=\ln x+ax^2-x+1(a\in\mathbf{R})$.

(1)若函数 $f(x)$ 在定义域上单调递增，求 a 的取值范围；

(2)若 $a=0$，证明：$f(x)<\frac{4\mathrm{e}^{x-2}-x^2}{x^2}$；

(3)设 x_1，$x_2\left(x_1<x_2\right)$ 是函数 $f(x)$ 的两个极值点，证明：$f\left(x_1\right)-f\left(x_2\right)<\left(2a-\frac{1}{2}\right)\left(x_1-x_2\right)$.

4．（2025·重庆·模拟预测）已知函数 $f\left(x\right)=\ln\left(x+1\right)-\frac{x}{x+1}$，$g\left(x\right)=1-x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\left(-1\right)^n\frac{x^n}{n}$，$n\in\mathrm{N}^*$.

(1)证明：$f\left(x\right)\geq0$.

(2)讨论函数 $g\left(x\right)$ 在 $\left[0,+\infty\right)$ 上的零点个数.

(3)当 $n=2k$，$k\in\mathrm{N}^*$ 时，证明：$\forall x>0$，$g\left(x\right)>1-\ln2$.

5．（2025·山东淄博·一模）已知函数 $f\left(x\right)=\ln\left(1+x\right)-x$.

(1)求 $f\left(x\right)$ 的单调区间；

(2)证明：$x\geq0$ 时，$f\left(x\right)\leq\frac{x}{\sqrt{1+x}}-x$；

(3)若不等式 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+a}\leq\mathrm{e}$ 对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$ 都成立（其中 e 是自然对数的底数），求整数 a 的最大值.

题型 9　导数与数列

点 技巧

导函数证明数列相关不等式，常根据已知函数不等式，用关于正整数的不等式代替函数不等式中的自变量，通过多次求和（常常用到裂项相消法求和）达到证明的目的，此类问题一般至少有两问，已知的不等式常由第一问根据特征式的特征而得到.

一、解答题

1．（24-25 高三上·浙江嘉兴·阶段练习）已知关于 x 的函数 $f\left(x\right)=\ln x-x+a$，其图象与 x 轴相切.

(1)求 $f\left(x\right)$ 的表达式；

(2)证明：$f\left(x\right)\le 0$；

(3)设数列 $a_n=\dfrac{1}{\ln\left(n+1\right)}$，（$n\in \mathrm{N}^*$），$\left\{a_n\right\}$ 的前 n 项和为 S_n，证明：$S_n>\dfrac{2n}{n+1}\left(n\in \mathrm{N}^*\right)$.

2．（24-25 高三上·重庆·阶段练习）已知函数 $f\left(x\right)=3\ln x+ax^2-\dfrac{9}{2}x+3$.

(1)讨论函数 $f\left(x\right)$ 极值点的个数；

(2)当 $a=\dfrac{3}{2}$ 时，数列 $\left\{a_n\right\}$ 满足：$a_1=\dfrac{3}{2},a_{n+1}=\dfrac{f\left(a_n\right)}{6a_n}+1$.求证：$\left\{a_n\right\}$ 的前 n 项和满足 $n<S_n<n+\dfrac{2}{3}$.

3．（2025·新疆乌鲁木齐·一模）已知 $f\left(x\right)=x^2-2x\ln x-1$.

(1)求证：当 $x>1$ 时，$f\left(x\right)>0$；

(2)设 $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{1+k}-\ln n$.

（i）求证：数列 $\left\{a_n\right\}$ 为递减数列；

（ii）求证：$\left|a_n\right|\le\dfrac{1}{2}$.

4．（2025·江西·一模）已知函数 $f(x)$ 是区间 D 上的可导函数，数列 $\left\{a_n\right\}$ 满足 $a_n\in D$，若点 $A_0(a,f(a))(a\in D)$

与 $A_n\left(a_n, f\left(a_n\right)\right)$ 所在直线的斜率存在，且与 $f(x)$ 的图象在 $x=a_{n+1}$ 处的切线斜率相等，则称 $\left\{a_n\right\}$ 为 $f(x)$ 的“a—和谐数列”.

(1)若 $f(x)=\sqrt{x}$，$D=(0,+\infty)$，$\left\{a_n\right\}$ 是 $f(x)$ 的“1—和谐数列 "，且 $a_1=4$，求 a_n；

(2)若 $f(x)=x^3+6\sin x$，$D=(0,+\infty)$.

①判断 $f(x)$ 在 D 上的单调性；

②若 $\left\{a_n\right\}$ 是 $f(x)$ 的“a—和谐数列”，且 $a_{n+1}\in\left(a, a_n\right)$，求证：$\dfrac{a_{n+1}-a}{a_n-a}>\dfrac{1}{2}$.

5．（2025·河南南阳·模拟预测）已知函数 $f\left(x\right)=\ln x-x+b$ 有两个不同的零点 x_1, x_2.

(1)证明：$b>1$；

(2)当 $x_1<x_2\le 3x_1$ 时，求 x_1+3x_2 的最大值；

(3)若 $b=\dfrac{3}{2}$，数列 $\left\{a_n\right\}$ 满足 $a_1=2, a_{n+1}=\dfrac{f\left(a_n\right)}{a_n}+\dfrac{a_n}{2}$，证明：$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n<n+2$.

题型 10　导数中的新定义问题



导数新定义问题主要分两类：一是概念新定义型，主要是以函数新概念为背景，通常考查考生对函数新概念的理解，涉及函数的三要素的理解；二是性质新定义型，主要是以函数新性质为背景，重点考查考生灵活应用函数性质的能力，涉及函数的各种相关性质的拓展延伸.

一、解答题

1．（2025·贵州安顺·模拟预测）有一种速度叫“中国速度”，“中国速度”正在刷新世界对中国高铁的认知．由于地形等原因，在修建高铁、公路、桥隧等基建时，我们常用曲线的曲率（Curvature）来刻画路线弯曲度．曲线的曲率定义如下：记 $y=f'\left(x\right)$ 为 $y=f\left(x\right)$ 的导函数，$y=f''\left(x\right)$ 为 $y=f'\left(x\right)$ 的导函数，则曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(x, f\left(x\right)\right)$ 处的曲率为 $K\left(x\right)=\dfrac{\left|f''\left(x\right)\right|}{\left(1+\left(f'\left(x\right)\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}$.

(1)已知函数$g(x)=e^{2x}+e^{-2x}$，求曲线$y=g(x)$在点$(0,g(0))$处的曲率$K(0)$；

(2)已知函数$f(x)=\sin x+\cos x$，求曲线$y=f(x)$的曲率$K(x)$的范围.

2.（2024·江西新余·模拟预测）偏导数在微积分领域中有重要意义.定义：设二元函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)附近有定义，当y固定在y_0而x在x_0处有改变量Δx时，相应的二元函数$z=f(x,y)$有改变量$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)$，如果$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta z}{\Delta x}$存在，那么称此极限为二元函数$z=f(x,y)$在点$(x_0,y_0)$处对$x$的偏导数（计算时相当于将$y$视为常数），记作$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$，若$z=f(x,y)$在区域$D$内每一点$(x,y)$对$x$的偏导数都存在，那么这个偏导数就是一个关于$x$的偏导函数，它被称为二元函数$z=f(x,y)$对$x$的偏导函数，记作$\dfrac{\partial z}{\partial x}$.以上定义同样适用于三元函数.

(1)气体状态方程描述的三个变量P、V、T满足：$\dfrac{PV}{T}=R$（R是非零常量）.求$\dfrac{\partial P}{\partial V}\cdot\dfrac{\partial V}{\partial T}\cdot\dfrac{\partial T}{\partial P}$的值，并说明其为常数.

(2)求值：对$z=e^{-y}\sin\dfrac{y}{x}$的偏导数$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(\frac{1}{\pi},2\right)}$.

(3)将偏导数应用于包络线在金融领域可以发挥重要价值.在几何学中，某个平面内曲线族的包络线是跟该曲线族的每条线都至少有一点相切的一条曲线，例如：曲线族$C:(x-t)^2+y^2=1$的包络线为$y=\pm 1$.不难发现：对于任何一个给定的x_0的值，包络线与原曲线的切点(x_0,y_0)的y_0总是对应y值在参数取遍后得到的极值.

已知函数$f(x)=a^2x+x^2\ln a\,(x0,\ a0)$的包络线为$g(x)$.

（i）求证：$f(x)\le g(x)$.

（ii）设$f(x)$的极值点构成曲线$\phi(x)$，求证：当$a>1$时，$\phi(x)$与$g(x)$有且仅有一个公共点.

3.（24-25高三上·福建漳州·阶段练习）定义：如果函数$f(x)$在定义域内，存在极大值$f(x_1)$和极小值$f(x_2)$，且存在一个常数k，使$f(x_1)-f(x_2)=k(x_1-x_2)$成立，则称函数$f(x)$为极值可差比函数，常数k称为该函数的极值差比系数.已知函数$f(x)=x-\dfrac{1}{x}-a\ln x$.

(1)当$a=\dfrac{5}{2}$时，判断$f(x)$是否为极值可差比函数，并说明理由；

(2)是否存在a使$f(x)$的极值差比系数为$2-a$？若存在，求出a的值，若不存在，请说明理由；

(3)若$\dfrac{3\sqrt{2}}{2}\le a\le\dfrac{5}{2}$，求$f(x)$的极值差比系数的取值范围.

4.（24-25高三上·山西阳泉·期末）如果函数$F(x)$的导数$F'(x)=f(x)$，可记为$F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x$.若$f(x)..0$，则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$表示曲线$y=f(x)$，直线$x=a,x=b$以及$x$轴围成的“曲边梯形”的面积.

(1)求曲线$xy=1$在$x\in[1,2]$上与x轴围成的封闭图形的面积；

(2)当$t>1$时，求证：$2\ln t<\int_1^t\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$；

(3)求证：$1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}>\ln(n+1)+\dfrac{n}{2(n+1)}\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$.

5.（24-25高三下·湖北·阶段练习）意大利画家达•芬奇提出：固定项链的两端，使其在重力的作用下自然下垂，那么项链所形成的曲线是什么？这就是著名的“悬链线问题”其原理往往运用于悬索桥、架空电缆、双曲拱桥、拱坝等工程．通过适当建立坐标系，悬链线可表示为双曲余弦函数$\mathrm{ch}(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$的图象，现定义双曲正弦函数$\mathrm{sh}(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$，他们之间具有类似于三角函数的性质．（已知$\cos x\ge1-\dfrac{1}{2}x^2$）

(1)证明：①倍元关系：$\mathrm{sh}(2x)=2\mathrm{sh}(x)\mathrm{ch}(x)$；②平方关系：$\mathrm{ch}^2(x)-\mathrm{sh}^2(x)=1$

(2)对任意$x\ge0$，恒有$\mathrm{sh}(x)\ge ax$成立，求实数a的取值范围；

(3)证明：$\dfrac{\mathrm{sh}(2)}{\tan1}+\dfrac{\mathrm{sh}(1)}{\tan\frac{1}{2}}+\dfrac{\mathrm{sh}\left(\frac{2}{3}\right)}{\tan\frac{1}{3}}+\cdots+\dfrac{\mathrm{sh}\left(\frac{2}{n}\right)}{\tan\frac{1}{n}}>2(n-1)+\dfrac{1}{n}$.

6.（2025·辽宁·模拟预测）给定两个正整数m,n，函数$f(x)$在$x=0$处的$[n,m]$阶帕德逼近定义为$R(x)=\dfrac{a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n}{1+b_1x+\cdots+b_mx^m}$，且满足$f(0)=R(0),f'(0)=R'(0),\cdots,f^{(m+n)}(0)=R^{(m+n)}(0)$（注：$f'(x)$为$f(x)$的导函数，$f''(x)$为$f'(x)$的导函数，$f^{(3)}(x)$为$f''(x)$的导函数，以此类推）.已知函数$f(x)=\ln(x+1)$.

(1)记$R(x)$为$f(x)$在$x=0$处的$[1,1]$阶帕德逼近，判断函数$g(x)=f(x)-R(x)$的单调性；

(2) $\forall x \geq 0, a(x+1) f(x) \leq x^2 + 2x$，求 a 的取值范围；

(3)求证：$\forall n \in \mathbf{N}^* \cdot \left(\frac{n! \cdot \mathrm{e}^n}{n^n \cdot \sqrt{n}} \right)^4 > \left[\frac{(n+1)! \cdot \mathrm{e}^{n+1}}{(n+1)^{n+1} \cdot \sqrt{n+1}} \right]^4 > \mathrm{e}^3$（e为自然对数的底数）.